Seminario 1 · Acceso a bases de datos

Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información · Curso 2026/2027
Subgrupo **D2** · 03/11/2026

Integrantes: Julio, Juanjo, Jesús, Laura, David

Lenguaje y herramientas

Python 3.14.7, pyodbc 5.3.0, unixODBC 2.3.14 y Oracle Instant Client 23.26.3.0.0 (Basic, ODBC y SQL*Plus). Plataforma configurada: macOS ARM64. SGBD de la aplicación: Oracle de la ETSIIT, servicio practbd.

Instalación realizada

Se ha creado un entorno Python aislado en .venv e instalado pyodbc. Se ha instalado unixODBC mediante Homebrew y descargado los tres paquetes oficiales de Instant Client, verificando sus SHA256. Las bibliotecas y el registro del driver ODBC se alojan en .local. Los lanzadores configuran las rutas solo para el proyecto. La contraseña se solicita en la consola con entrada oculta y no se guarda.

Implementación

El menú principal permite reiniciar las tres tablas con diez productos, dar de alta pedidos, consultar tablas y salir. Las claves son numéricas y la fecha es DATE. El submenú permite añadir productos, eliminar todos los detalles, cancelar o finalizar. Se muestra la base de datos después de añadir, eliminar detalles y cancelar. Los productos repetidos acumulan cantidad y las consultas DML usan parámetros ODBC.

Control de transacciones

La conexión usa autocommit=False. Tras insertar la cabecera se establece pedido_sin_detalles. Eliminar detalles vuelve a ese punto y restaura el stock, manteniendo la cabecera. Cada línea tiene otro savepoint para deshacer un fallo sin perder las anteriores. Cancelar hace ROLLBACK y finalizar COMMIT. Al salir se deshace lo pendiente y se cierra la conexión. El reinicio de tablas queda fuera del alta porque el DDL de Oracle realiza commits implícitos.

Ejecución: `./ejecutar.sh`. Consulta independiente: `./ejecutar.sh --consulta`. La guía de defensa incluida detalla una demostración con dos sesiones.

Reparto, fuentes y validación

Reparto de trabajo

Integrante	Tareas efectivamente realizadas
Julio	Pendiente de indicar el reparto real
Juanjo	Pendiente de indicar el reparto real
Jesús	Pendiente de indicar el reparto real
Laura	Pendiente de indicar el reparto real
David	Pendiente de indicar el reparto real

Pendiente antes de entregar: el grupo debe completar el reparto real. No se han atribuido tareas sin confirmación. Todos los integrantes deben revisar y poder explicar el código completo.

Fuentes y asistencia

La implementación se ha preparado de nuevo para este enunciado con asistencia de Codex. No se ha reutilizado código de entregas de años anteriores. Las siguientes fuentes se han consultado como documentación de las herramientas y de la semántica de las transacciones:

Enunciado del seminario, implementación y anexos

Oracle Instant Client ARM64: descarga, instalación y hashes

pyodbc: Connection, autocommit, commit y rollback

Oracle: SAVEPOINT

Oracle: ROLLBACK

Oracle: transacciones y commits del DDL

Validación

Las 12 pruebas locales han pasado: commit y visibilidad entre sesiones, rollback total, savepoints repetidos, recuperación de stock, errores de inserción, códigos duplicados, validación de entradas y menús. Usan SQLite como soporte de pruebas de lógica y no acreditan por sí solas Oracle. Login Oracle comprobado correctamente. Validación real con Oracle/ODBC completada; las tablas de prueba se han eliminado. Se han creado las tres tablas de la aplicación con diez productos y se ha comprobado el menú completo en Oracle, dejando los pedidos de prueba cancelados.

Validación real: `./ejecutar.sh --probar-oracle`. Reproducción y demostración detalladas en README.md y docs/DEFENSA.md.